



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра математического и компьютерного моделирования

Избосарова Жасмина Олимжоновна

**РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ МЕТОДОМ PINN
И АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЯ МЕТОДОМ НЕЙРОННОГО
КАСАТЕЛЬНОГО ЯДРА**

КУРСОВАЯ РАБОТА

Направление подготовки 02.03.01 сэт Сквозные цифровые технологии,
бакалавриатская программа «Математика и компьютерные науки»
Очной формы обучения

Студент гр. Б9123-02.03.01 сэт _____
(подпись)

Руководитель _____ К.С.Кузнецов
(подпись)

Оценка _____

Регистрационный № _____

(подпись) И.О. Фамилия

(подпись) И.О. Фамилия

«_____» _____ 2026 г.

«_____» _____ 2026 г.

г. Владивосток

2026

В работе исследуется численное решение классического уравнения Курамото-Сивашинского при помощи метода Physics-Informed Neural Network (PINN) для аппроксимации и предсказания решения на основе точного аналитического выражения.[1]

Уравнение Курамото–Сивашинского (КС) относится к классу нелинейных эволюционных уравнений в частных производных и широко используется как модель для описания сложной пространственно-временной динамики, включая турбулентные режимы, фронт пламени, границы раздела между фазами. [2]

Несмотря на то, что для решения данного уравнения существует ряд устоявшихся методов, таких как псевдоспектральные методы, конечноразностные схемы, уравнение является жестким и неустойчивым, в силу чего возникает интерес к решению уравнения методом PINN.[1, 5]

Рассматриваемое уравнение Курамото - Сивашинского в используемой форме задается следующим выражением:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = 0, \quad x \in [-L, L], \quad t \in [0, T] \quad (0.1)$$

Данное уравнение включает нелинейный конвективный член $u \frac{\partial u}{\partial x}$, отвечающий за перенос, диффузионный член второго порядка $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ и стабилизирующий член четвертого порядка $\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$.

Для данного дифференциального уравнения известно точное решение в виде бегущей волны:

$$u(x, t)_{\text{exact}} = b + \frac{15}{19} \sqrt{\frac{11}{19}} \left(-9 \tanh(k(x - bt - x_0)) + 11 \tanh^3(k(x - bt - x_0)) \right) \quad (0.2)$$

где $b = 5$, $k = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{11}{19}}$, $x_0 = -12$.

Уравнение дополняется следующими граничными условиями:

$$\begin{aligned} u(0, x) &= u_0 \\ u(t, -L) &= u_1 \\ u(t, L) &= u_2 \\ u_x(0, -L) &= u_3 \\ u_x(0, L) &= u_4 \end{aligned}$$

Где u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 — функции, получаемые из точного решения.

Для повышения точности аппроксимации решения и улучшения способности нейросети воспроизводить сложные структуры, используется преобразование входных переменных с помощью Фурье-кодирования.[3]

Исходные переменные (t, x) преобразуются следующим образом:

$$\gamma(t) = [\sin(2\pi B_t t), \cos(2\pi B_t t)], \quad \gamma(x) = [\sin(2\pi B_x x), \cos(2\pi B_x x)], \quad (0.3)$$

где B_t и B_x — случайные коэффициенты, обычно генерируемые из нормального распределения.

Математическое обоснование данного подхода основано на теории рядов Фурье, согласно которой любую достаточно гладкую функцию можно представить в виде суммы синусоидальных компонент. [3]

Известно, что нейронные сети с гладкими активациями (например, $\tanh$) обладают так называемым спектральным смещением: они сначала аппроксимируют низкочастотные компоненты функции и хуже справляются с высокочастотными. Добавление Фурье-кодирования позволяет компенсировать этот эффект. Кроме того, такая модификация входных данных положительно влияет на процесс обучения, ускоряя сходимость алгоритма оптимизации и повышая итоговую точность модели при работе с нелинейными зависимостями. [4]

В результате проведенной работы было получено численное решение уравнения Курамото-Сивашинского, произведено сравнение с аналитическим решением, построены и проанализированы обучающие кривые. Был проведен анализ решения, полученного методом PINN. Были показаны преимущества и недостатки метода. Помимо этого был проведен анализ решения при помощи метода касательного ядра.

Список литературы

1. Raissi M., Perdikaris P., Karniadakis G. E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations // Journal of Computational Physics. 2019. Vol. 378. P. 686–707.
2. Kuramoto Y. Diffusion-Induced Chaos in Reaction Systems // Progress of Theoretical Physics Supplement. 1978. No. 64. P. 346–367.
3. Tancik M., Srinivasan P. P., Mildenhall B. et al. Fourier Features Let Networks Learn High Frequency Functions in Low Dimensional Domains // NeurIPS. 2020.
4. Rahaman N., Baratin A., Arpit D. et al. On the Spectral Bias of Neural Networks // ICML. 2019.
5. Wang S., Teng Y., Perdikaris P. Understanding and Mitigating Gradient Flow Pathologies in Physics-Informed Neural Networks // SIAM Journal on Scientific Computing. 2021. Vol. 43. No. 5. P. A3055–A3081.